(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211323852 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201921804949.1

(22)申请日 2019.10.25

(73)专利权人 苏州英睿达工业设备有限公司
地址 215131 江苏省苏州市相城区北桥街道飞鸟路5号

(72)发明人 彭孝兵 沈东健

(51)Int.Cl.
A47B 81/00(2006.01)
A47B 96/06(2006.01)
A47B 88/40(2017.01)

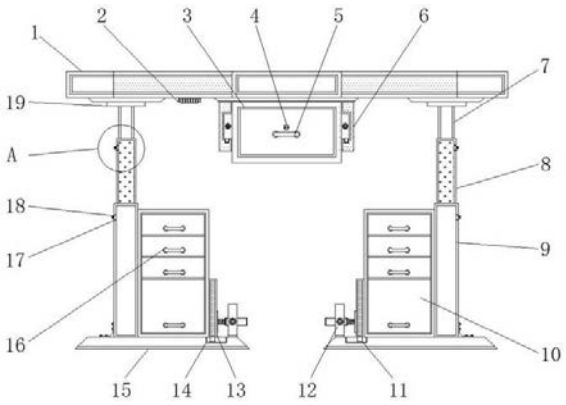
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可以自动调节高度的特殊修理柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种可以自动调节高度的特殊修理柜，包括柜板、滑动结构、柱体和固定结构，所述柜板的底端安装有连接片，且连接片的底端固定有备用杆，所述备用杆的底端安装有升降杆，且升降杆的底端固定有柱体，所述柱体的底端安装有底座。本实用新型通过在柜板底端设置的抽屉的两侧均安装有滑动结构，当抽屉需要安装拆卸时，抽屉一侧安装的滑动块在滑动槽内滑动，滑动块底端的限位块在滑动槽底端设置的限位槽内滑动起限位导向作用，安装结束后将固定栓插入槽口内部实现固定，使安装更加牢固，滑动结构的设置使抽屉的安装拆卸更加方便，便于对抽屉进行更换维修，清洁过程也更加方便。



CN 211323852 U

1.一种可以自动调节高度的特殊修理柜，包括柜板(1)、滑动结构(6)、柱体(9)和固定结构(12)，其特征在于：所述柜板(1)的底端安装有连接片(19)，且连接片(19)的底端固定有备用杆(7)，所述备用杆(7)的底端安装有升降杆(8)，且升降杆(8)的底端固定有柱体(9)，所述柱体(9)的底端安装有底座(15)，且底座(15)的顶端固定有柜体(10)，所述底座(15)的顶端安装有固定结构(12)，且固定结构(12)的一侧固定有夹板(13)，所述柜板(1)的底端安装有红外探测器(2)，所述柜板(1)的底端安装有抽屉(3)，且抽屉(3)的外侧壁上固定有把手(5)，所述抽屉(3)的外侧壁上安装有锁扣(4)，所述抽屉(3)的两侧均安装有滑动结构(6)。

2.根据权利要求1所述的一种可以自动调节高度的特殊修理柜，其特征在于：所述滑动结构(6)从上到下依次设置有滑动槽(601)、滑动块(602)、槽口(603)、固定栓(604)、限位块(605)和限位槽(606)，所述滑动槽(601)的内部安装有滑动块(602)，且滑动块(602)的底端固定有限位块(605)，所述滑动槽(601)的底端安装有限位槽(606)。

3.根据权利要求2所述的一种可以自动调节高度的特殊修理柜，其特征在于：所述滑动块(602)的内部固定有槽口(603)，且槽口(603)的内部安装有固定栓(604)。

4.根据权利要求1所述的一种可以自动调节高度的特殊修理柜，其特征在于：所述柱体(9)的外侧壁上安装有预留槽(17)，所述升降杆(8)的一侧固定有弹性块(18)。

5.根据权利要求1所述的一种可以自动调节高度的特殊修理柜，其特征在于：所述柜体(10)的外侧壁上安装有拉手(16)，且拉手(16)在柜体(10)的外侧壁上呈等间距分布。

6.根据权利要求1所述的一种可以自动调节高度的特殊修理柜，其特征在于：所述固定结构(12)从左到右依次设置有蜗杆(1201)、固定柱(1202)、栓块(1203)、容纳柱(1204)、蜗轮(1205)、蜗轴(1206)、固定块(1207)和连动杆(1208)，所述固定柱(1202)的内部安装有容纳柱(1204)，所述固定柱(1202)的外侧壁上固定有栓块(1203)，且栓块(1203)的一端安装有连动杆(1208)。

7.根据权利要求6所述的一种可以自动调节高度的特殊修理柜，其特征在于：所述连动杆(1208)的一端固定有固定块(1207)，且固定块(1207)的一端安装有蜗轮(1205)，所述蜗轮(1205)的顶端固定有蜗轴(1206)，且蜗轴(1206)的两侧安装有蜗杆(1201)。

8.根据权利要求1所述的一种可以自动调节高度的特殊修理柜，其特征在于：所述夹板(13)的底端安装有凸块(11)，所述底座(15)的顶端固定有凹槽(14)，且凹槽(14)和夹板(13)呈导向结构。

一种可以自动调节高度的特殊修理柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及修理柜技术领域，具体为一种可以自动调节高度的特殊修理柜。

背景技术

[0002] 修理柜在使用过程中常会遇到高度和使用者身高不匹配导致出现使用费力感差的问题，现需要一种可以自动升降的特殊修理柜，但是现有的可以自动调节高度的特殊修理柜存在很多问题或缺陷：

[0003] 第一，传统的可以自动调节高度的特殊修理柜自动升降使用感差，不可自动感应；

[0004] 第二，传统的可以自动调节高度的特殊修理柜内部抽屉的安装拆除过程不便；

[0005] 第三，传统的可以自动调节高度的特殊修理柜对内部柜体的固定效果差，遇到大小不同的柜体安装固定时承载出尺寸不可调节，适用性低。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种可以自动调节高度的特殊修理柜，以解决上述背景技术中提出的自动调节无法感应、抽屉安装拆卸过程复杂和柜体固定适用性差的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可以自动调节高度的特殊修理柜，包括柜板、滑动结构、柱体和固定结构，所述柜板的底端安装有连接片，且连接片的底端固定有备用杆，所述备用杆的底端安装有升降杆，且升降杆的底端固定有柱体，所述柱体的底端安装有底座，且底座的顶端固定有柜体，所述底座的顶端安装有固定结构，且固定结构的一侧固定有夹板，所述柜板的底端安装有红外探测器，所述柜板的底端安装有抽屉，且抽屉的外侧壁上固定有把手，所述抽屉的外侧壁上安装有锁扣，所述抽屉的两侧均安装有滑动结构。

[0008] 优选的，所述滑动结构从上到下依次设置有滑动槽、滑动块、槽口、固定栓、限位块和限位槽，所述滑动槽的内部安装有滑动块，且滑动块的底端固定有限位块，所述滑动槽的底端安装有限位槽。

[0009] 优选的，所述滑动块的内部固定有槽口，且槽口的内部安装有固定栓。

[0010] 优选的，所述柱体的外侧壁上安装有预留槽，所述升降杆的一侧固定有弹性块。

[0011] 优选的，所述柜体的外侧壁上安装有拉手，且拉手在柜体的外侧壁上呈等间距分布。

[0012] 优选的，所述固定结构从左到右依次设置有蜗杆、固定柱、栓块、容纳柱、蜗轮、蜗轴、固定块和连动杆，所述固定柱的内部安装有容纳柱，所述固定柱的外侧壁上固定有栓块，且栓块的一端安装有连动杆。

[0013] 优选的，所述连动杆的一端固定有固定块，且固定块的一端安装有蜗轮，所述蜗轮的顶端固定有蜗轴，且蜗轴的两侧安装有蜗杆。

[0014] 优选的，所述夹板的底端安装有凸块，所述底座的顶端固定有凹槽，且凹槽和夹板呈导向结构。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可以自动调节高度的特殊修理柜合理，具有以下优点：

[0016] (1)通过在柜板的底端安装有红外探测器，当有人员靠近柜体达到红外探测器监测范围时，红外探测器将信号传达使柱体内的升降杆通过电性连接关系自动上升，升降杆内的备用杆也随时备用可升降，固定后升降杆上外侧壁上设置的弹性块与柱体外侧壁上设置的预留槽卡接固定，通过红外感应使柱体自动升降的设置使修理柜的使用感更好，更加方便；

[0017] (2)通过在柜板底端设置的抽屉的两侧均安装有滑动结构，当抽屉需要安装拆卸时，抽屉一侧安装的滑动块在滑动槽内滑动，滑动块底端的限位块在滑动槽底端设置的限位槽内滑动起限位导向作用，安装结束后将固定栓插入槽口内部实现固定，使安装更加牢固，滑动结构的设置使抽屉的安装拆卸更加方便，便于对抽屉进行更换维修，清洁过程也更加方便；

[0018] (3)通过在底座的顶端安装有固定结构，当有大小不同的柜体需要安装固定时，手动旋转固定结构内部设置的栓块，栓块转动带动蜗轮旋转，蜗轮带动蜗轴旋转使蜗轴内部的蜗杆传送出来，完成对蜗杆一侧固定的夹板的推送，使夹板可在规定范围内左右移动，完成对不同尺寸的柜体的夹取固定，固定结构的设置使装置的适用性和性价比更高。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型的滑动结构正视结构示意图；

[0021] 图3为本实用新型的固定结构结构正视结构示意图；

[0022] 图4为本实用新型的固定结构结构俯视结构示意图；

[0023] 图5为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

[0024] 图中：1、柜板；2、红外探测器；3、抽屉；4、锁扣；5、把手；6、滑动结构；601、滑动槽；602、滑动块；603、槽口；604、固定栓；605、限位块；606、限位槽；7、备用杆；8、升降杆；9、柱体；10、柜体；11、凸块；12、固定结构；1201、蜗杆；1202、固定柱；1203、栓块；1204、容纳柱；1205、蜗轮；1206、蜗轴；1207、固定块；1208、连动杆；13、夹板；14、凹槽；15、底座；16、拉手；17、预留槽；18、弹性块；19、连接片。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种可以自动调节高度的特殊修理柜，包括柜板1、滑动结构6、柱体9和固定结构12，柜板1的底端安装有连接片19，且连接片19的底端固定有备用杆7，备用杆7的底端安装有升降杆8，且升降杆8的底端固定有柱体9，柱体9的外侧壁上安装有预留槽17，升降杆8的一侧固定有弹性块18，使升降杆8位置确定后可与柱体9卡接固定；

[0027] 柱体9的底端安装有底座15，且底座15的顶端固定有柜体10，柜体10的外侧壁上安装有拉手16，且拉手16在柜体10的外侧壁上呈等间距分布，使对柜体10上设置的抽屉3抽拉更加方便，使用感更好；

[0028] 底座15的顶端安装有固定结构12，固定结构12从左到右依次设置有蜗杆1201、固定柱1202、栓块1203、容纳柱1204、蜗轮1205、蜗轴1206、固定块1207和连动杆1208，固定柱1202的内部安装有容纳柱1204，固定柱1202的外侧壁上固定有栓块1203，且栓块1203的一端安装有连动杆1208，连动杆1208的一端固定有固定块1207，且固定块1207的一端安装有蜗轮1205，蜗轮1205的顶端固定有蜗轴1206，且蜗轴1206的两侧安装有蜗杆1201；

[0029] 使用时，当有大小不同的柜体10需要安装固定时，手动旋转固定结构12内部设置的栓块1203，栓块1203转动带动蜗轮1205旋转，蜗轮1205带动蜗轴1206旋转使蜗轴1206内部的蜗杆1201传送出来，完成对蜗杆1201一侧固定的夹板13的推送，使夹板13可在规定范围内左右移动，完成对不同尺寸的柜体10的夹取固定，固定结构12的设置使装置的适用性和性价比更高；

[0030] 固定结构12的一侧固定有夹板13，夹板13的底端安装有凸块11，底座15的顶端固定有凹槽14，且凹槽14和夹板13呈导向结构，使夹板13的夹取过程不会发生偏移现象，使夹取固定效果更好；

[0031] 柜板1的底端安装有红外探测器2，该红外探测器2的型号为ARCM300T-Z-2G，柜板1的底端安装有抽屉3，且抽屉3的外侧壁上固定有把手5，抽屉3的外侧壁上安装有锁扣4，抽屉3的两侧均安装有滑动结构6，滑动结构6从上到下依次设置有滑动槽601、滑动块602、槽口603、固定栓604、限位块605和限位槽606，滑动槽601的内部安装有滑动块602，且滑动块602的底端固定有限位块605，滑动槽601的底端安装有限位槽606；滑动块602的内部固定有槽口603，且槽口603的内部安装有固定栓604；

[0032] 使用时，抽屉3一侧安装的滑动块602在滑动槽601内滑动，滑动块602底端的限位块605在滑动槽601底端设置的限位槽606内滑动起限位导向作用，安装结束后将固定栓604插入槽口603内部实现固定，使安装更加牢固，滑动结构6的设置使抽屉3的安装拆卸更加方便，便于对抽屉3进行更换维修，清洁过程也更加方便。

[0033] 工作原理：使用时，通过在柜板1的底端安装有红外探测器2，当有人员靠近柜体10达到红外探测器2监测范围时，红外探测器2将信号传达使柱体9内的升降杆8通过电性连接关系自动上升，升降杆8内的备用杆7也随时备用可升降，固定后升降杆8上外侧壁上设置的弹性块18与柱体9外侧壁上设置的预留槽17卡接固定，通过红外感应使柱体9自动升降的设置使修理柜的使用感更好，更加方便，在柜板1底端设置的抽屉3的两侧均安装有滑动结构6，当抽屉3需要安装拆卸时，抽屉3一侧安装的滑动块602在滑动槽601内滑动，滑动块602底端的限位块605在滑动槽601底端设置的限位槽606内滑动起限位导向作用，安装结束后将固定栓604插入槽口603内部实现固定，使安装更加牢固，滑动结构6的设置使抽屉3的安装拆卸更加方便，便于对抽屉3进行更换维修，清洁过程也更加方便，在底座15的顶端安装有固定结构12，当有大小不同的柜体10需要安装固定时，手动旋转固定结构12内部设置的栓块1203，栓块1203转动带动蜗轮1205旋转，蜗轮1205带动蜗轴1206旋转使蜗轴1206内部的蜗杆1201传送出来，完成对蜗杆1201一侧固定的夹板13的推送，使夹板13可在规定范围内左右移动，完成对不同尺寸的柜体10的夹取固定，固定结构12的设置使装置的适用性和性

价比更高。

[0034] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

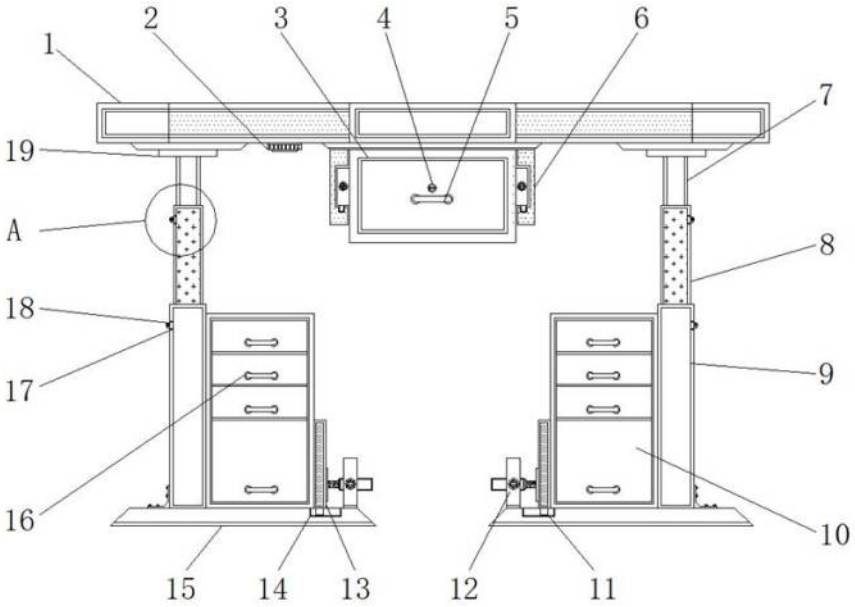


图 1

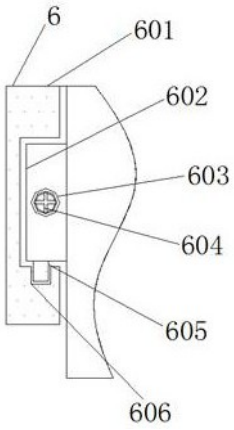


图 2

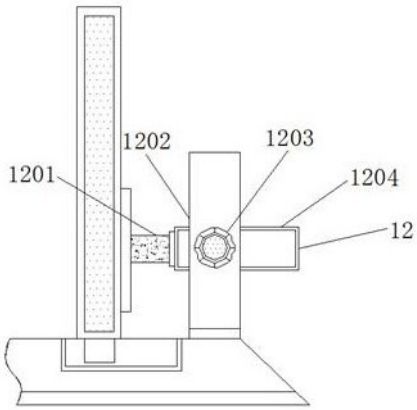


图 3

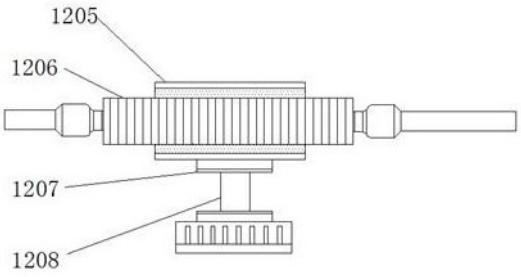


图 4

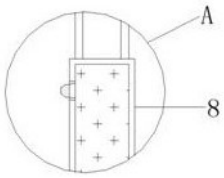


图 5